

**NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr
MFF UK**

2. písemná práce – verze C

15. 12. 2020

Doba řešení: 90 minut

(4) [6 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

V prostoru $\mathbb{Z}_5^4$ doplňte posloupnost $((1, 4, 1, 4)^T, (1, 1, 1, 2)^T)$ na bázi prostoru

$$V = \text{LO}((1, 4, 0, 0)^T, (0, 1, 4, 0)^T, (0, 0, 1, 4)^T).$$

(5) [8 bodů] Tvrzení vždy pouze pečlivě zformulujte, nedokazujte. Nezapomeňte uvést všechny předpoklady a vysvětlit, co označují všechna písmena, která užíváte.

(a) Formulujte Steinitzovu větu o výměně.

(b) Formulujte tvrzení, které dává do souvislosti dimenzi vektorového prostoru a jeho podprostoru, včetně podmínky, kdy má podprostor stejnou dimenzi jako celý prostor.

(6) [8 bodů] V této úloze máte dokázat jednodušší tvrzení ze skript, v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Jsou-li $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vektory z $\mathbb{R}^5$ a $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ je lineárně nezávislá, pak pro každý vektor $\mathbf{z} \in \text{LO}(\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\})$ existuje právě jedna trojice reálných čísel (a, b, c) taková, že

$$\mathbf{z} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w}.$$

- (b) Buď V konečně generovaný vektorový prostor nad nějakým tělesem $\mathbf{T}$. Dokažte, že každé dvě báze V mají stejný počet prvků. Steinitzovu větu můžete použít bez důkazu, ale pečlivě zdůvodněte, jak ji používáte!

(7) [10 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Uvažme soustavu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sestávající z 13 rovnic nad $\mathbb{R}$ s následujícími vlastnostmi:
- rozšířená matice soustavy, $(A|\mathbf{b})$ má alespoň 13 bázových sloupců a
 - poslední řádek matice A je součtem všech předchozích řádků.

Existuje taková soustava rovnic? Pokud ano, může mít řešení?

- (b) Značme V prostor všech reálných funkcí $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dokažte, že neexistuje dvojice funkcí (f, g) taková, že $V = \text{LO}(f, g)$. (Ve skutečnosti V není konečně generovaný, což je mnohem silnější tvrzení, ale to dokazovat nemusíte. Zároveň to ale bez důkazu nepoužívejte ve svém řešení.)

